Corrigé — Énergie : sources et conversions

Formes d'énergie, sources renouvelables et non renouvelables, convertisseurs, chaînes énergétiques, énergie perdue, économies d'énergie

5e — Physique-chimie · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Renouvelables : **Soleil, vent, bois, eau du barrage** ; non renouvelables : **charbon, pétrole, uranium**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Lampe : **électrique** → **lumineuse** ; panneau : **lumineuse** → **électrique** ; éolienne : **mécanique** → **électrique** ; radiateur : **électrique** → **thermique**.

CORRIGÉ — Exercice 3

Chimique dans les trois cas.

CORRIGÉ — Exercice 4

De l'énergie **thermique** (chaleur).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Charbon (énergie **chimique**) → centrale → énergie **électrique** + énergie **thermique** perdue.

CORRIGÉ — Exercice 6

Cycliste (chimique, aliments) → **mécanique** → dynamo → **électrique** → lampe → **lumineuse** (et thermique perdue à chaque étape).

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{6\,000}{15} = \underline{400 \text{ maisons}}$ (les jours de vent).

CORRIGÉ — Exercice 8

Fossiles : **disponibles à la demande** ; mais **stocks limités, rejet de dioxyde de carbone**. Renouvelables : **inépuisables, peu polluantes** ; mais **intermittentes** (pas de vent, pas de soleil la nuit).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) **Lumineuse** → **électrique** ; le Soleil est une source **renouvelable**.
b) Produite $12 \times 30 = \underline{360 \text{ kWh}}$; consommée **300 kWh** ; surplus **60 kWh**.
c) $10 - 4 = \underline{6 \text{ kWh}}$ par jour ; $6 \times 30 = \underline{180 \text{ kWh}}$.
d) Par exemple : **éteindre les appareils en veille**, **lampes LED**, mieux isoler, baisser le chauffage d'un degré.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Faux** : formé en millions d'années.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : il convertit l'énergie reçue.
d) **Vrai**.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\frac{90}{6} = \underline{15 \text{ kWh}}$; économie $90 - 15 = \underline{75 \text{ kWh}}$ par an.